

# Thuật toán tham lam (Greedy Algorithms)

Giảng viên: Trần Đình Tân

Môn: Thuật toán ứng dụng

Sau bài học, người học có thể:

- Phát biểu được tính chất tham lam và tính tối ưu con
- Thiết kế và chứng minh thuật toán tham lam bằng đối số hoán vị
- Áp dụng khuôn khổ tham lam vào 4 bài toán kinh điển: đổi tiền xu, lập lịch khoảng, ba lô phân số, mã Huffman
- Phân biệt khi nào tham lam cho nghiệm tối ưu và khi nào không

# Nội dung

- 1 Ý tưởng và nguyên lý cốt lõi
- 2 Bài toán đổi tiền xu
- 3 Bài toán lập lịch khoảng
- 4 Bài toán ba lô phân số
- 5 Mã Huffman
- 6 Phân tích và ứng dụng
- 7 Tổng kết

# Thuật toán tham lam là gì?

## Định nghĩa

Thuật toán **tham lam** (greedy algorithm) xây dựng nghiệm bằng cách tại mỗi bước chọn lựa chọn tối ưu cục bộ, không bao giờ xét lại.

**Trực giác:** Mỗi quyết định trông tốt nhất *ngay lúc này*  $\Rightarrow$  hy vọng nghiệm toàn cục cũng tốt.

**Khi nào đúng?** Khi bài toán có hai tính chất:

- 1 **Tính chất tham lam** (Greedy-choice property)
- 2 **Tính tối ưu con** (Optimal substructure)

# Tính chất tham lam (Greedy-choice property)

## Định nghĩa

Luôn tồn tại một nghiệm tối ưu *toàn cục* chứa lựa chọn tham lam đầu tiên. Chứng minh bằng **đổi chỗ hoán vị**: lấy nghiệm tối ưu bất kỳ, hoán đổi phần tử nó chọn bằng phần tử tham lam chọn, chứng minh chất lượng không giảm.

## Ví dụ — lập lịch khoảng:

Ba hoạt động:  $a_1 = (1, 4)$ ,  $a_2 = (2, 7)$ ,  $a_3 = (5, 9)$ . Tham lam chọn  $a_1$  (kết thúc sớm nhất,  $f = 4$ ).

- Nghiệm tối ưu  $A = \{a_2, a_3\}$  *không* chứa  $a_1$ .
- Hoán vị: thay  $a_2$  bằng  $a_1 \Rightarrow A' = \{a_1, a_3\}$ .
- $a_1$  và  $a_3$  tương thích ( $f_1 = 4 \leq s_3 = 5$ ),  $|A'| = |A| = 2$ .
- $\Rightarrow A'$  cũng tối ưu và chứa lựa chọn tham lam  $a_1$ . ✓

# Tính tối ưu con (Optimal substructure)

## Định nghĩa

Sau khi thực hiện lựa chọn tham lam, bài toán con còn lại có cùng cấu trúc với bài toán gốc và nghiệm tối ưu của nó hoàn thiện nghiệm tối ưu toàn cục.

### Ví dụ — lập lịch khoảng:

Năm hoạt động:  $a_1 = (1, 3)$ ,  $a_2 = (2, 5)$ ,  $a_3 = (4, 7)$ ,  $a_4 = (6, 9)$ ,  $a_5 = (8, 11)$ .

- Tham lam chọn  $a_1$  (kết thúc sớm nhất).
- **Bài toán gốc:** chọn tập lớn nhất từ  $\{a_1, \dots, a_5\}$ .
- **Bài toán con:** chọn tập lớn nhất từ các hoạt động bắt đầu sau  $f_1 = 3$ , tức  $\{a_3, a_4, a_5\}$  — cùng cấu trúc.
- Nghiệm tối ưu con:  $\{a_3, a_5\}$  (2 hoạt động).
- Ghép lại:  $\{a_1, a_3, a_5\}$  — nghiệm tối ưu toàn cục (3 hoạt động). ✓

# Quy trình thiết kế thuật toán tham lam

- 1 **Mô hình hóa** bài toán tối ưu hóa
- 2 **Đề xuất** tiêu chí tham lam (hàm lựa chọn)
- 3 **Chứng minh** tính chất tham lam (exchange argument)
- 4 **Chứng minh** tính tối ưu con
- 5 **Cài đặt** thuật toán (thường  $O(n \log n)$ )
- 6 **Kiểm tra** trên ví dụ, tìm phản ví dụ nếu nghi ngờ

## Bốn bài toán kinh điển

| Bài toán        | Tiêu chí tham lam          | Độ phức tạp   |
|-----------------|----------------------------|---------------|
| Đổi tiền xu     | Mệnh giá lớn nhất trước    | $O(n)$        |
| Lập lịch khoảng | Kết thúc sớm nhất trước    | $O(n \log n)$ |
| Ba lô phân số   | Tỉ lệ $v/w$ lớn nhất trước | $O(n \log n)$ |
| Mã Huffman      | Tần suất thấp nhất trước   | $O(n \log n)$ |

# Tham lam so với Quy hoạch động

## Quy hoạch động

- Giải *mọi* bài toán con
- Lưu bảng kết quả trung gian
- Tổng hợp lựa chọn tối ưu sau
- Chắc chắn đúng nếu có tính tối ưu con

## Tham lam

- Giải *một* bài toán con mỗi bước
- Không lưu bảng — bộ nhớ  $O(1)$
- Quyết định ngay, không xét lại
- Đúng *chỉ khi* có tính chất tham lam

**Quan hệ:** Tham lam là QHD được đơn giản hóa nhờ tính chất tham lam — thay vì lưu bảng  $c[i, j]$ , chỉ cần theo dõi lựa chọn hiện tại.

# Bài toán đổi tiền xu

## Bài toán

Cho tập mệnh giá  $d_1 > d_2 > \dots > d_k$  (với  $d_k = 1$ ) và số tiền  $n$ . Tìm số đồng xu ít nhất có tổng bằng  $n$ .

**Tiêu chí tham lam:** Ở mỗi bước, chọn đồng xu có mệnh giá **lớn nhất** mà không vượt quá số tiền còn lại.

**Ví dụ:** Mệnh giá  $\{25, 10, 5, 1\}$ , đổi 41 xu.

- Chọn 25: còn 16
- Chọn 10: còn 6
- Chọn 5: còn 1
- Chọn 1: còn 0
- Kết quả: **4 đồng xu**  $\{25, 10, 5, 1\}$

# Khi nào tham lam đổi tiền xu đúng?

**Đúng** với mệnh giá chuẩn (US, EU, VN): mỗi mệnh giá là bội số của mệnh giá nhỏ hơn liền kề.

**Sai** với mệnh giá tùy ý. Ví dụ phản chứng:

- Mệnh giá  $\{4, 3, 1\}$ , đổi 6 xu
- Tham lam:  $4 + 1 + 1 = 3$  đồng xu
- Tối ưu:  $3 + 3 = 2$  đồng xu ✓

## Kết luận

Với mệnh giá  $\{25, 10, 5, 1\}$ : tham lam luôn cho nghiệm tối ưu (chứng minh bằng exchange argument).

Trường hợp tổng quát: cần QHĐ  $O(nk)$ .

---

**Algorithm 1** GREEDY-CHANGE( $n, D$ )

---

```
1: Sắp xếp  $D = \{d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_k\}$ 
2: result  $\leftarrow []$ 
3: for  $i = 1$  to  $k$  do
4:   while  $n \geq d_i$  do
5:     Thêm  $d_i$  vào result
6:      $n \leftarrow n - d_i$ 
7:   end while
8: end for
9: return result
```

---

Độ phức tạp:  $O(k + n/d_k)$  — thực tế  $O(k)$  khi dùng phép chia.

# Bài toán lập lịch khoảng (Activity Selection)

## Bài toán (CLRS 16.1)

Cho  $n$  hoạt động  $a_i = (s_i, f_i)$  với  $s_i$  = thời điểm bắt đầu,  $f_i$  = thời điểm kết thúc. Hai hoạt động *tương thích* nếu khoảng của chúng không chồng lấp. Chọn tập *lớn nhất* các hoạt động tương thích.

### Ví dụ 11 hoạt động (CLRS):

| $i$   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
|-------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| $s_i$ | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6  | 8  | 8  | 2  | 12 |
| $f_i$ | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |

Nghiệm tối ưu:  $\{a_1, a_4, a_8, a_{11}\}$  — 4 hoạt động

**Công thức QHĐ:** Gọi  $S_{ij}$  là tập hoạt động bắt đầu sau  $f_i$  và kết thúc trước  $s_j$ :

$$c[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{nếu } S_{ij} = \emptyset \\ \max_{a_k \in S_{ij}} (c[i, k] + 1 + c[k, j]) & \text{nếu } S_{ij} \neq \emptyset \end{cases}$$

**Quan sát then chốt:** Nếu  $a_m$  là hoạt động kết thúc sớm nhất trong  $S_{ij}$  thì *luôn* tồn tại nghiệm tối ưu chứa  $a_m \Rightarrow$  bài toán con bên trái  $S_{im}$  luôn rỗng  $\Rightarrow$  chỉ còn *một* bài toán con  $S_{mj}$ .

**Kết quả:** Không cần bảng QHĐ — chỉ cần duyệt tuyến tính!

# Tiêu chí tham lam và chứng minh

## Tiêu chí tham lam

Luôn chọn hoạt động có **thời điểm kết thúc sớm nhất** trong số các hoạt động tương thích với các hoạt động đã chọn.

## Chứng minh (exchange argument):

- 1 Gọi  $A$  là nghiệm tối ưu,  $a_1$  là hoạt động kết thúc sớm nhất trong tất cả  $n$  hoạt động.
- 2 Gọi  $a_k$  là hoạt động đầu tiên trong  $A$ . Ta có  $f_1 \leq f_k$ .
- 3 Thay  $a_k$  bằng  $a_1$  trong  $A$ : được tập  $A'$ .
- 4  $A'$  vẫn tương thích (vì  $f_1 \leq f_k$ ) và  $|A'| = |A| \Rightarrow A'$  cũng tối ưu và chứa  $a_1$ . □

Áp dụng đệ quy cho bài toán con  $\Rightarrow$  tham lam đúng.

---

**Algorithm 2** GREEDY-ACTIVITY-SELECTOR( $s, f$ )

---

```
1: Sắp xếp theo  $f_i$  tăng dần:  $f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n$ 
2:  $A \leftarrow \{a_1\}; \quad k \leftarrow 1$ 
3: for  $m = 2$  to  $n$  do
4:   if  $s_m \geq f_k$  then
5:      $A \leftarrow A \cup \{a_m\}; \quad k \leftarrow m$ 
6:   end if
7: end for
8: return  $A$ 
```

---

Với ví dụ 11 hoạt động: chọn  $a_1$  ( $f = 4$ ),  $a_4$  ( $f = 7$ ),  $a_8$  ( $f = 11$ ),  $a_{11}$  ( $f = 16$ ) — đúng bằng nghiệm tối ưu.

Độ phức tạp:  $O(n \log n)$  (sắp xếp) +  $O(n)$  (duyệt) =  $O(n \log n)$ .

# Minh họa: chạy thuật toán trên 11 hoạt động

| Bước     | Hoạt động xét ( $m$ )     | Quyết định                                    |
|----------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Khởi tạo | $a_1 (s = 1, f = 4)$      | Chọn ( $k = 1$ )                              |
| $m = 2$  | $a_2 (s = 3, f = 5)$      | Bỏ ( $s_2 = 3 < f_1 = 4$ )                    |
| $m = 3$  | $a_3 (s = 0, f = 6)$      | Bỏ ( $s_3 = 0 < f_1 = 4$ )                    |
| $m = 4$  | $a_4 (s = 5, f = 7)$      | <b>Chọn</b> ( $s_4 = 5 \geq f_1 = 4, k = 4$ ) |
| $m = 5$  | $a_5 (s = 3, f = 9)$      | Bỏ ( $s_5 = 3 < f_4 = 7$ )                    |
| $m = 6$  | $a_6 (s = 5, f = 9)$      | Bỏ ( $s_6 = 5 < f_4 = 7$ )                    |
| $m = 7$  | $a_7 (s = 6, f = 10)$     | Bỏ ( $s_7 = 6 < f_4 = 7$ )                    |
| $m = 8$  | $a_8 (s = 8, f = 11)$     | <b>Chọn</b> ( $s_8 = 8 \geq f_4 = 7, k = 8$ ) |
| $m = 9$  | $a_9 (s = 8, f = 12)$     | Bỏ ( $s_9 = 8 < f_8 = 11$ )                   |
| $m = 10$ | $a_{10} (s = 2, f = 14)$  | Bỏ ( $s_{10} = 2 < f_8 = 11$ )                |
| $m = 11$ | $a_{11} (s = 12, f = 16)$ | <b>Chọn</b> ( $s_{11} = 12 \geq f_8 = 11$ )   |

Kết quả:  $\{a_1, a_4, a_8, a_{11}\}$  — 4 hoạt động.

# Bài toán ba lô phân số

## Bài toán

Cho  $n$  đồ vật, đồ vật  $i$  có trọng lượng  $w_i$  và giá trị  $v_i$ . Túi chứa tối đa  $W$  kg. Cho phép lấy phần lẻ của đồ vật. Tối đa hóa tổng giá trị.

**Tiêu chí tham lam:** Sắp xếp theo tỉ lệ  $v_i/w_i$  giảm dần; lấy đầy cho đến khi túi đầy.

**Ví dụ (CLRS Hình 16.2),  $W = 50$ :**

| Đồ vật | $w_i$ (kg) | $v_i$ (\$) | $v_i/w_i$ |
|--------|------------|------------|-----------|
| 1      | 10         | 60         | 6,0       |
| 2      | 20         | 100        | 5,0       |
| 3      | 30         | 120        | 4,0       |

# Ba lô phân số: nghiệm tham lam

**Thứ tự ưu tiên:** Đồ vật 1 ( $r = 6,0$ ) > Đồ vật 2 ( $r = 5,0$ ) > Đồ vật 3 ( $r = 4,0$ ).

- ① Lấy toàn bộ đồ vật 1:  $w = 10$ ,  $v = 60$ . Còn  $50 - 10 = 40$  kg.
- ② Lấy toàn bộ đồ vật 2:  $w = 20$ ,  $v = 100$ . Còn  $40 - 20 = 20$  kg.
- ③ Lấy  $20/30$  đồ vật 3:  $v = 120 \times (20/30) = 80$ .

**Tổng giá trị tham lam:**  $60 + 100 + 80 = \$240$

## So sánh ba phương án (CLRS Fig 16.2)

| Phương án                | Nội dung                 | Giá trị      |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Ba lô phân số (tham lam) | 1+2 nguyên, 2/3 đồ vật 3 | <b>\$240</b> |
| Ba lô 0-1 tối ưu         | 2+3 nguyên (bỏ đồ vật 1) | \$220        |
| Ba lô 0-1 tham lam (sai) | 1+2 nguyên (bỏ đồ vật 3) | \$160        |

# Tại sao phân số đúng nhưng 0-1 tham lam sai?

**Phân số:** như vàng bột

Có thể chia nhỏ  $\Rightarrow$  tỉ lệ  $v/w$  là tiêu chí tham lam *chính xác*.

Chứng minh: exchange argument trên mật độ giá trị — thay thế một đơn vị khối lượng của đồ vật mật độ thấp bằng đồ vật mật độ cao, giá trị không giảm.

**0-1:** như vàng thỏi

Phải lấy nguyên hoặc bỏ  $\Rightarrow$  tỉ lệ  $v/w$  không đủ thông tin về *sự kết hợp* giữa các đồ vật.

Cần QHĐ  $O(nW)$  để đảm bảo tối ưu.

## Kết luận

Ba lô phân số: tham lam tối ưu.    Ba lô 0-1: cần QHĐ.

---

**Algorithm 3** FRACTIONAL-KNAPSACK( $v, w, W$ )

---

```
1: Sắp xếp theo  $v_i/w_i$  giảm dần
2: load  $\leftarrow 0$ ; profit  $\leftarrow 0$ 
3: for  $i = 1$  to  $n$  do
4:   if load +  $w_i \leq W$  then
5:     load  $\leftarrow$  load +  $w_i$ 
6:     profit  $\leftarrow$  profit +  $v_i$ 
7:   else
8:      $r \leftarrow (W - \text{load})/w_i$ 
9:     profit  $\leftarrow$  profit +  $r \cdot v_i$ 
10:    break
11:  end if
12: end for
13: return profit
```

## Bài toán

Cho tập chứa  $n$  ký tự từ bảng chữ  $C$ . Mỗi ký tự  $c$  xuất hiện  $f(c)$  lần. Thiết kế mã nhị phân **không tiền tố** (prefix-free code) tối thiểu hóa tổng số bit.

### Ví dụ (CLRS 16.3):

| Ký tự | Tần suất | Mã cố định (3 bit) | Mã Huffman | Tổng bit    |
|-------|----------|--------------------|------------|-------------|
| a     | 45 000   | 000                | 0          | 45 000      |
| b     | 13 000   | 001                | 101        | 39 000      |
| c     | 12 000   | 010                | 100        | 36 000      |
| d     | 16 000   | 011                | 111        | 48 000      |
| e     | 9 000    | 100                | 1101       | 36 000      |
| f     | 5 000    | 101                | 1100       | 20 000      |
| Tổng  | 100 000  | 300 000 bit        |            | 224 000 bit |

Tiết kiệm  $\approx 25\%$  so với mã cố định 3 bit.

# Cây Huffman: ý tưởng

**Mã không tiền tố  $\Leftrightarrow$  lá của cây nhị phân đầy đủ.**

- Ký tự tần suất *cao*  $\Rightarrow$  cần mã *ngắn*  $\Rightarrow$  đặt gần gốc
- Ký tự tần suất *thấp*  $\Rightarrow$  mã dài hơn được chấp nhận  $\Rightarrow$  đặt sâu hơn

**Tiêu chí tham lam:** Ở mỗi bước, **hợp nhất hai nút có tần suất thấp nhất** thành một nút cha.

Công cụ: **hàng đợi ưu tiên** (min-heap) theo tần suất.

---

**Algorithm 4** HUFFMAN( $C$ )

---

```
1:  $n \leftarrow |C|$ 
2:  $Q \leftarrow C$  (hàng đợi ưu tiên theo  $f$ , min-heap)
3: for  $i = 1$  to  $n - 1$  do
4:   Tạo nút mới  $z$ 
5:    $z.\text{left} \leftarrow x \leftarrow \text{EXTRACT-MIN}(Q)$ 
6:    $z.\text{right} \leftarrow y \leftarrow \text{EXTRACT-MIN}(Q)$ 
7:    $f(z) \leftarrow f(x) + f(y)$ 
8:    $\text{INSERT}(Q, z)$ 
9: end for
10: return  $\text{EXTRACT-MIN}(Q)$  (gốc cây)
```

---

Độ phức tạp:  $O(n \log n)$  — mỗi EXTRACT-MIN và INSERT tốn  $O(\log n)$ , thực hiện  $2(n - 1)$  lần.

# Xây dựng cây Huffman từng bước

**Tần suất ban đầu (nghìn):**  $f(5)$ ,  $e(9)$ ,  $c(12)$ ,  $b(13)$ ,  $d(16)$ ,  $a(45)$ .

| Bước | Hợp nhất          | Nút mới   | Hàng đợi sau bước                                 |
|------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 1    | $f(5)+e(9)$       | $z_1(14)$ | $c(12)$ , $b(13)$ , $z_1(14)$ , $d(16)$ , $a(45)$ |
| 2    | $c(12)+b(13)$     | $z_2(25)$ | $z_1(14)$ , $d(16)$ , $z_2(25)$ , $a(45)$         |
| 3    | $z_1(14)+d(16)$   | $z_3(30)$ | $z_2(25)$ , $z_3(30)$ , $a(45)$                   |
| 4    | $z_2(25)+z_3(30)$ | $z_4(55)$ | $a(45)$ , $z_4(55)$                               |
| 5    | $a(45)+z_4(55)$   | gốc(100)  | —                                                 |

Mã kết quả: **a**=0, **b**=101, **c**=100, **d**=111, **e**=1101, **f**=1100.

# Chứng minh tính đúng của Huffman

**Bổ đề 1 (tính chất tham lam):** Trong cây tối ưu, hai ký tự có tần suất thấp nhất là hai nút anh em sâu nhất.

*Chứng minh:* Exchange argument — hoán đổi bất kỳ cặp nút anh em sâu nhất bằng hai ký tự tần suất thấp nhất, chi phí không tăng.  $\square$

**Bổ đề 2 (tính tối ưu con):** Nếu thay cặp lá  $(x, y)$  bằng nút nội  $z$  ( $f(z) = f(x) + f(y)$ ) trong cây tối ưu, cây thu được tối ưu cho bảng chữ  $C' = C \setminus \{x, y\} \cup \{z\}$ .

*Chứng minh:*  $B(T) = B(T') + f(x) + f(y)$  — cực tiểu hóa  $B(T)$  tương đương cực tiểu hóa  $B(T')$ .  $\square$

**Kết hợp:** Quy nạp trên  $|C|$  — Huffman cho cây tối ưu.

# So sánh bốn bài toán kinh điển

| Bài toán        | Tiêu chí      | Cấu trúc DL | Độ phức tạp   | Tối ưu?      |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| Đổi tiền xu     | Mệnh giá lớn  | Mảng        | $O(n)$        | Có điều kiện |
| Lập lịch khoảng | Kết thúc sớm  | Mảng        | $O(n \log n)$ | Luôn đúng    |
| Ba lô phân số   | Tỉ lệ $v/w$   | Mảng        | $O(n \log n)$ | Luôn đúng    |
| Mã Huffman      | Tần suất thấp | Min-heap    | $O(n \log n)$ | Luôn đúng    |

**Nhận xét:** Cả bốn bài toán đều có cấu trúc sắp xếp + duyệt tuyến tính. Chi phí chủ đạo thường là bước sắp xếp  $O(n \log n)$ .

## Tương tự Activity Selection

- Phân công phòng họp / phòng học
- Lập lịch CPU (shortest-job-first)
- Tối ưu băng thông mạng

## Tương tự Huffman

- Nén tệp: gzip, zlib
- Truyền dữ liệu không mất mát
- Mã hóa entropy trong JPEG/MP3

## Thuật toán tham lam phổ biến khác:

- Cây khung nhỏ nhất: Kruskal, Prim —  $O(E \log V)$
- Đường đi ngắn nhất: Dijkstra —  $O((V + E) \log V)$
- Bao lồi: Graham Scan —  $O(n \log n)$

# Khi nào không dùng tham lam?

## Dấu hiệu cần thận trọng

- Lựa chọn cục bộ ảnh hưởng đến *nhiều* bài toán con (không chỉ một)
- Không thể hoán vị nghiệm tối ưu để chứa lựa chọn tham lam
- Bài toán có ràng buộc toàn vẹn (0-1 knapsack, coloring, clique, ...)

**Khi đó:** Dùng quy hoạch động, quay lui, hoặc thuật toán gần đúng.

**Quy tắc kinh nghiệm:** Tìm phản ví dụ nhỏ trước khi tin tưởng thuật toán tham lam — thường chỉ cần  $n \leq 4$  để bác bỏ.

- **Nguyên lý:** Tham lam đúng khi có tính chất tham lam + tính tối ưu con; chứng minh bằng exchange argument.
- **Lập lịch khoảng:** Chọn kết thúc sớm nhất — dẫn xuất từ công thức QHD, tiết kiệm toàn bộ bảng  $c[i, j]$ .
- **Ba lô phân số:** Sắp xếp theo  $v/w$  — tối ưu; ba lô 0-1 cần QHD vì không thể chia nhỏ.
- **Mã Huffman:** Hợp nhất hai tần suất thấp nhất lặp đi lặp lại — hai bổ đề tham lam + tối ưu con đảm bảo cây mã tối ưu.
- **Giới hạn:** Không phải bài toán nào cũng có lựa chọn tham lam an toàn — luôn kiểm tra bằng phản ví dụ nhỏ.

- 1 Cho mệnh giá  $\{7, 3, 1\}$ , đổi 11 xu. Tham lam cho kết quả gì? Có tối ưu không? Giải bằng QHĐ.
- 2 Thêm hoạt động  $a_{12} = (2, 5)$  vào ví dụ 11 hoạt động. Chạy lại GREEDY-ACTIVITY-SELECTOR và cho biết tập được chọn.
- 3 Chứng minh đầy đủ ba lô phân số tối ưu bằng exchange argument.
- 4 Xây dựng cây Huffman cho  $\{a : 10, b : 5, c : 3, d : 2\}$ . Tính tổng bit nếu tệp dài 1 000 ký tự.
- 5 **(Nâng cao)** Lập lịch có trọng số (weighted activity selection): tại sao tham lam không còn tối ưu? Đề xuất thuật toán QHĐ  $O(n^2)$ .

- T.H. Cormen et al., *Introduction to Algorithms*, 4th ed., MIT Press, 2022 — Chương 16 (Greedy Algorithms).
- J. Kleinberg, É. Tardos, *Algorithm Design*, Addison-Wesley, 2005 — Chương 4 (Greedy Algorithms).
- T.H. Cormen, *Algorithms Unlocked*, MIT Press, 2013 — Giới thiệu thân thiện về tham lam và QHD.